В задаче требуется оценка погрешностей!

Задание

1. Соберите установку, изображенную на рис. 1. Закрепите мерную ленту скотчем. Снимите зависимость показаний динамометра от координаты конца резинового шнура.

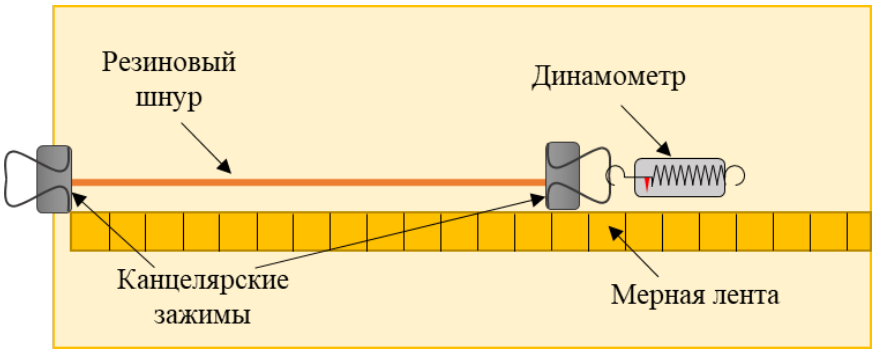


Рис. 1. Установка для измерения растяжения резинового шнура

2. Рассчитайте на основе полученных данных зависимость силы упругости, возникающей в шнуре, от его относительного удлинения. Постройте график этой зависимости. Почему зависимость не является линейной функцией? Определите ее угловой коэффициент α на участке малых относительных удлинений.

3. С помощью стеклянной колбы, воды и весов определите объем всего шнура в не растянутом состоянии. На основе полученного значения рассчитайте площадь поперечного сечения шнура. Определите модуль Юнга E резины, из которой изготовлен шнур, разделив угловой коэффициент графика α, полученный в пункте 2, на площадь поперечного сечения шнура.

   Найденный Вами модуль Юнга E является коэффициентом пропорциональности между силой упругости, приходящейся на единицу площади поперечного сечения, и относительным изменением продольных размеров упругого тела:

$$\frac{F}{S} = E\frac{\Delta l}{l_0} \tag{1}$$

4. Поместите шнур в залитую водой до краев колбу (см. рис. 2 на стр. 2). Заткните колбу пробкой, проткнутой иглой от шприца. Наберите в шприц воду таким образом, чтобы нижняя половина шприца была заполнена водой, а верхняя половина - воздухом. Вставьте шприц в штуцер иглы. Собирая установку, стремитесь к тому, чтобы в колбе, игле, штуцере и нижней половине шприца отсутствовали пузырьки воздуха. Снимите зависимость уровня воды $V_{\text{В}}$, отсчитываемого по шкале шприца, от суммарного объема $V_{\text{С}}$ воды и воздуха в шприце.

   Если Вам не удается вытащить пробку из колбы, обратитесь к организаторам.

5. По полученным данным рассчитайте зависимость модуля относительного изменения объема шнура от дополнительного (по отношению к атмосферному) давления. Общий объем всей воды в установке можно считать неизменным. Постройте график полученной зависимости. Определите угловой коэффициент β графика и вычислите обратную к нему величину K. Она является модулем всестороннего сжатия резины и фигурирует в формуле, описывающей аналог закона Гука для случая сжатия одинаковым давлением по всем направлениям:

$$\Delta P = K\frac{\Delta V}{V_0} \tag{2}$$

6. Коэффициентом Пуассона μ называется взятое со знаком минус отношение относительных изменений поперечных и продольных размеров упругого объекта при деформации растяжения/сжатия (см. рис. 3):

$$\mu = -\frac{\Delta d/d_0}{\Delta l/l_0} \tag{3}$$

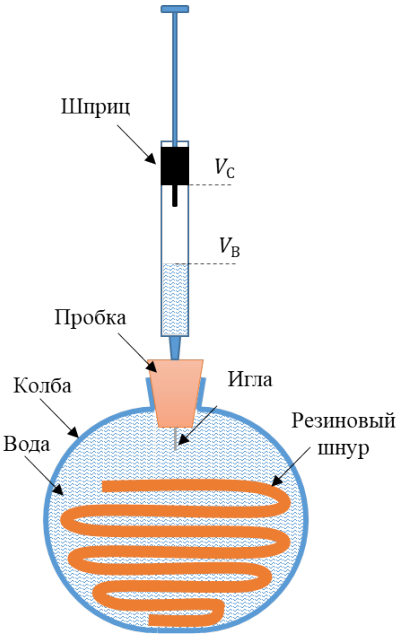


Рис. 2. Установка для измерения модуля всестороннего сжатия резины

Теоретически выведите формулу относительного изменения объема упругого тела при сжатии его силами только в одном направлении (с учетом того, что поперечные размеры тоже меняются).

Каково относительное изменение объема при всестороннем сжатии? Получите теоретическую связь модуля Юнга E, модуля всестороннего сжатия K и коэффициента Пуассона μ.

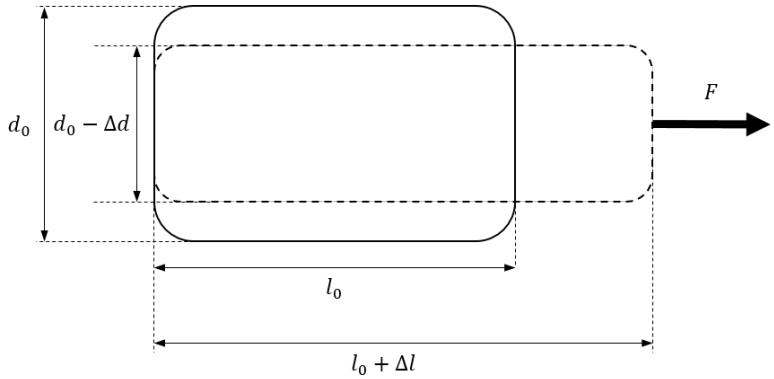


Рис. 3. Изменение продольных и поперечных размеров при растяжении

7. На основе полученных в предыдущих пунктах результатов определите модуль Пуассона резины.

Оборудование. Шприц 1 мл, проткнутая зеленой иглой пробка, резиновый шнур, плоскодонная колба 100 мл, емкость с водой, пинцет, электронные весы 0.01 г, мерная лента, скотч, динамометр 5 Н, 2 канцелярских зажима, поднос, салфетки для поддержания рабочего места в чистоте.

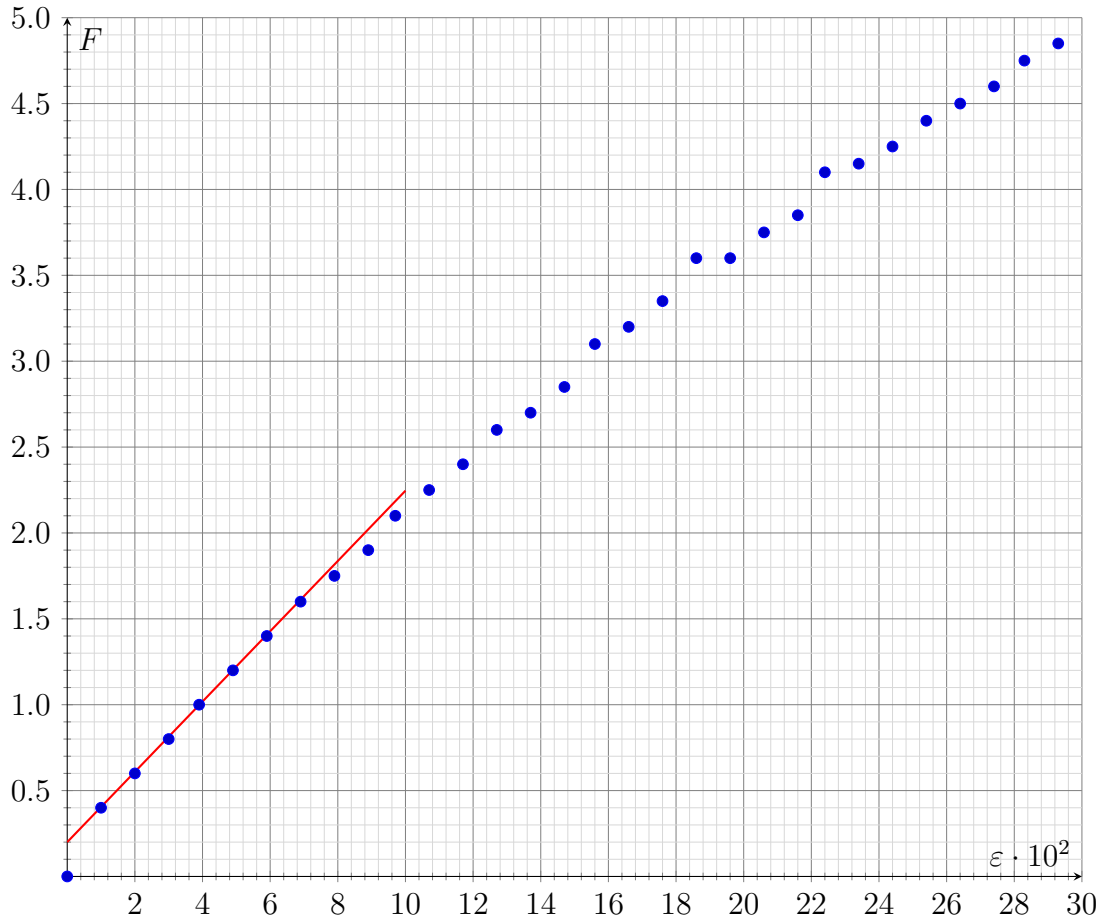
Решение

1. Снимем зависимость показаний динамометра от координаты конца стержня. Также измерим расстояние между двумя зажимами в нерастянутом состоянии шнура $y = 70.0 \pm 0.5$ см.

2. Рассчитаем относительное удлинение шнура. И построим график силы упругости от относительного удлинения шнура.

x, см	F, Н	$\varepsilon \cdot 10^2$
0.0	0.0	0.0
0.7	0.4	1.0
1.4	0.6	2.0
2.1	0.8	3.0
2.7	1.0	3.9
3.4	1.2	4.9
4.1	1.4	5.9
4.8	1.6	6.9
5.5	1.8	7.9
6.2	1.9	8.9
6.8	2.1	9.7
7.5	2.3	10.7
8.2	2.4	11.7
8.9	2.6	12.7
9.6	2.7	13.7
10.3	2.9	14.7
10.9	3.1	15.6
11.6	3.2	16.6
12.3	3.4	17.6
13.0	3.6	18.6
13.7	3.6	19.6
14.4	3.8	20.6
15.1	3.9	21.6
15.7	4.1	22.4
16.4	4.2	23.4
17.1	4.3	24.4
17.8	4.4	25.4
18.5	4.5	26.4
19.2	4.6	27.4
19.8	4.8	28.3
20.5	4.9	29.3

График зависимости F от ε



При увеличении растяжения резинового шнура площадь его поперечного сечения уменьшается, а длина увеличивается. Таким образом, в соответствии с законом Гука коэффициент жесткости убывает с увеличением растяжения, что и наблюдается на графике. Также может служить объяснением увеличение l и невозможность пренебречь различием $\Delta l/l$ и $\Delta l/l_0$ в законе Гука. Кроме того, линейная зависимость неприменима для больших деформаций.

Определим угловой коэффициент графика в области малых деформаций (до 10 %).

$$\alpha = (20.5 \pm 0.5)\ \text{Н} \tag{4}$$

3. Поместим в колбу шнур (воспользуемся пинцетом для удобства). Зальем в колбу воду до уровня начала горлышка колбы. Аккуратно вытащим шнур из колбы. Измерим массу колбы на весах. Дольем в колбу воду до уровня начала горлышка колбы. Вновь измерим массу колбы. По разности показаний весов определим объем шнура $V = 29.5 \pm 0.1$ мл.

   Общая длина шнура составляет $l_0 = 187.0 \pm 0.5$ см. Тогда для площади поперечного сечения шнура имеем:

$$S = V/l_0 = 0.157 \pm 0.001\ \text{см}^2 \tag{5}$$

Таким образом, модуль Юнга резины, из которой сделан шнур, составит:

$$E = \alpha/S = (1.31 \pm 0.04) \text{ МПа} \tag{6}$$

4. Соберем установку, описанную в условии. Измерим зависимость объема воды в шприце от общего объема воды и воздуха в шприце.

V_C, мл	V_B, мл	$\Delta V/V$	ΔP, 10^5 Па
100	52	0.00	0.00
90	48	0.14	0.14
78	40	0.41	0.26
64	30	0.75	0.41
50	20	1.08	0.60
38	10	1.42	0.71

5. Давление в системе легко рассчитать на основе объема воздуха в шприце, предполагая, что во время измерений воздух сжимается изотермически.

$$P = P_0 \frac{V'_C - V'_B}{V_C - V_B}, \tag{7}$$

где P_0 - атмосферное давление, V'_C - начальный суммарный объем воздуха и воды в шприце, V'_B - начальный объем воды в шприце. Вода является практически несжимаемой жидкостью, поэтому изменение объема воды в шприце по модулю равно изменению объема резинового шнура. Для расчета модуля относительного изменения объема подели изменение объема шнура на объем шнура в недеформированном состоянии, измеренный в пункте 3. Построим график зависимости относительного изменения объема от дополнительного давления внутри колбы и найдем его обратный угловой коэффициент на линейном участке.

$$K = 4.55 \pm 0.17 \text{ МПа}. \tag{8}$$

6. Изменение объема при относительной деформации растяжения/сжатия $\Delta l/l_0$ составит:

$$\Delta V/V_0 = (1 - 2\mu)\Delta l/l_0 \tag{9}$$

Если деформировать тело по трем направлениям с одинаковой относительной деформацией растяжения/сжатия, то изменение объема составит:

$$\Delta V/V_0 = 3(1 - 2\mu)\Delta l/l_0 \tag{10}$$

Именно такой случай реализуется при повышении внешнего давления. Связь деформа-

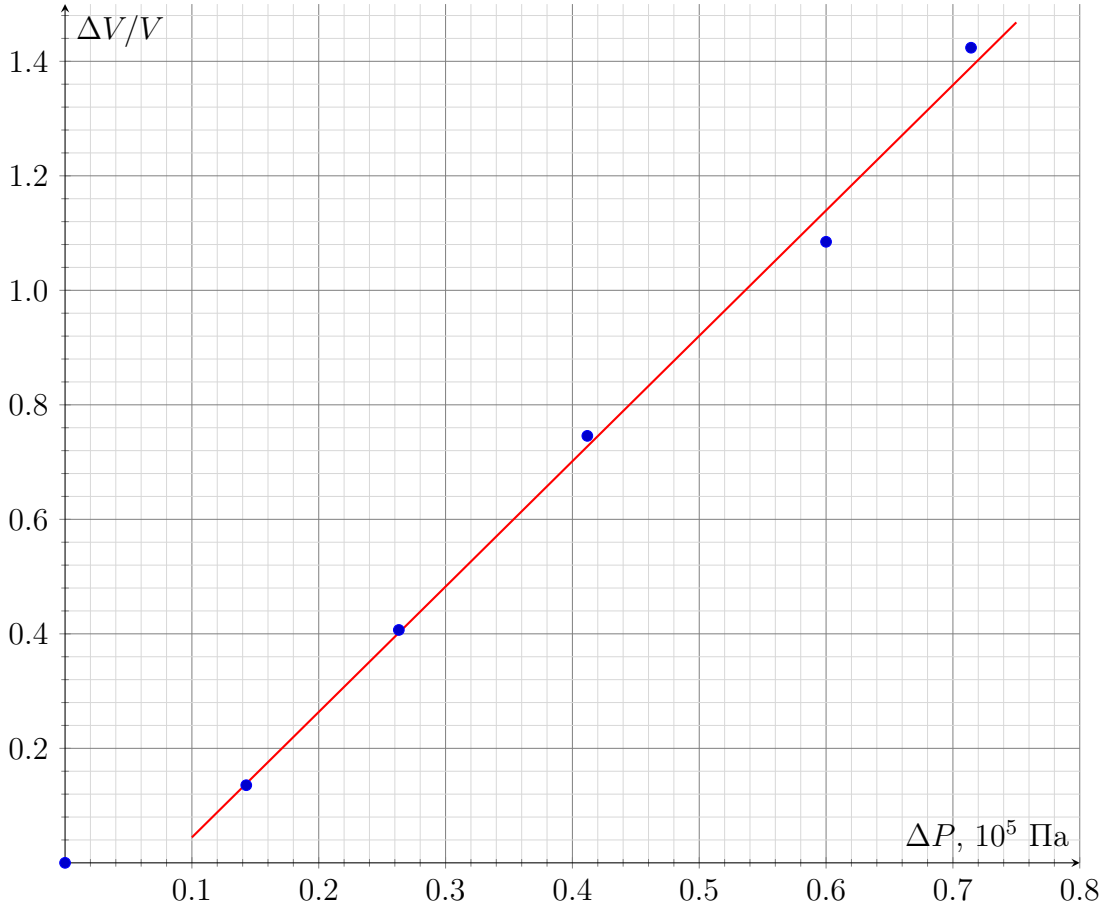
ции по одной из координат с давлением дается законом Гука:

$$\Delta l/l_0 = \Delta P/E \tag{11}$$

Объединяя формулы (7) и (8) имеем для связи модуля всестороннего сжатия и модуля Юнга:

$$K = E/3(1-2\mu) \tag{12}$$

График зависимости $\Delta V/V$ от ΔP



7. Рассчитаем на основе полученных данных модуль Пуассона:

$$\mu = (1 - E/3K)/2 = 0.45 \pm 0.02 \tag{13}$$

Шифр _____

11.1 Модули упругости

Сумма | | |

			Проверка		**Апелляция**	
1	**[2.0] Таблица измеренных данных: (x, F)**					
	Снятие зависимости (x, F) при $\varepsilon < 0.1$ по 0.2 балла за точку, *не более 1.4 балла*	N x 0.2 *max 1.4*				
	Снятие зависимости (x, F) при $\varepsilon > 0.1$ по 0.2 балла за точку, *не более 0.6 балла*	N x 0.2 *max 0.6*				
2	**[1.0] Определён угловой коэффициент наклона: $\alpha = 20.5 \pm 1.5$ Н**					
	График ≥ 5 точек при $\varepsilon < 0.1$ (F, ε) (штрафы: нет кривой, не подписаны оси, не указан масштаб – по (минус)0.1)	0.5				
	Правильное объяснение нелинейности зависимости	0.3				
	Определён коэффициент наклона $\alpha = 20.5 \pm 1.5$ Н	0.2				
3	**[1.7] Определён модуль Юнга: $E = 1.3 \pm 0.1$ МПа**					
	Определён полный объём резины: $v = 0.157$ см$^2 * l \approx 30 \pm 5$ мл	0.7				
	Определена площадь поперечного сечения: $s = 0.16 \pm 0.01$ см^2	0.2				
	Определён модуль Юнга E [1.2; 1.4] МПа – 0.5 балла [1.0; 1.6] МПа – 0.2 балла	*max 0.5*				
	Оценена погрешность E и описан метод оценки	0.3				
4	**[1.0] Таблица измеренных данных: $(V_с, V_в)$**					
	Снятие зависимости $(V_с, V_в)$ по 0.2 балла за пару, *не более 1.0 балла*	N x 0.2 *max 1.0*				
5	**[2.5] Определён модуль всестороннего сжатия: $K = 3.5 \pm 2.5$ МПа**					
	Формула для пересчёта давления $P = P_0 \frac{V_{с0} - V_{в0}}{V_с - V_в}$	0.5				
	Пересчёт данных пункта 4. По 0.1 балла за пару точек $(\frac{\Delta V}{V}, \Delta P)$, *не более 0.5 балла*	N x 0.1 *max 0.5*				
	График $(\frac{\Delta V}{V}, \Delta P)$ (штрафы: нет кривой, не подписаны оси, не указан масштаб – по (минус)0.1)	0.5				
	Определён модуль всестороннего сжатия $K = 3.5 \pm 2.5$ МПа	0.7				
	Оценена погрешность K и описан метод её оценки	0.3				
6	**[1.0] Выведена формула: $K = \frac{E}{3(1-2\mu)}$**					
	Выведена формула: $\frac{\Delta V}{V} = (1 - 2\mu)\frac{\Delta l}{l}$	0.5				
	Выведена формула: $K = \frac{E}{3(1-2\mu)}$	0.5				
7	**[0.8] Определён коэффициент Пуассона: $\mu = 0.37 \pm 0.10$**					
	Определён $\mu = 0.37 \pm 0.10$	0.5				
	Оценена погрешность μ и описан метод её оценки	0.3				

Проверил: